



יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים

משימה 26: הרובר מחכה לפקודות · אירוע, מאזין ותגובה

4 דקות

חימום: מה גורם למשחק להגיב?

רשמו אירועים שיכולים לקרות במשחק שאתם מכירים.

INPUT_STREAM: ACTIVE



AWAITING_USER_EVENT...

[יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים]

הפתרון



לחיצה על העכבר • לחיצה על מקש • זמן שעובר • נגיעה במסך.

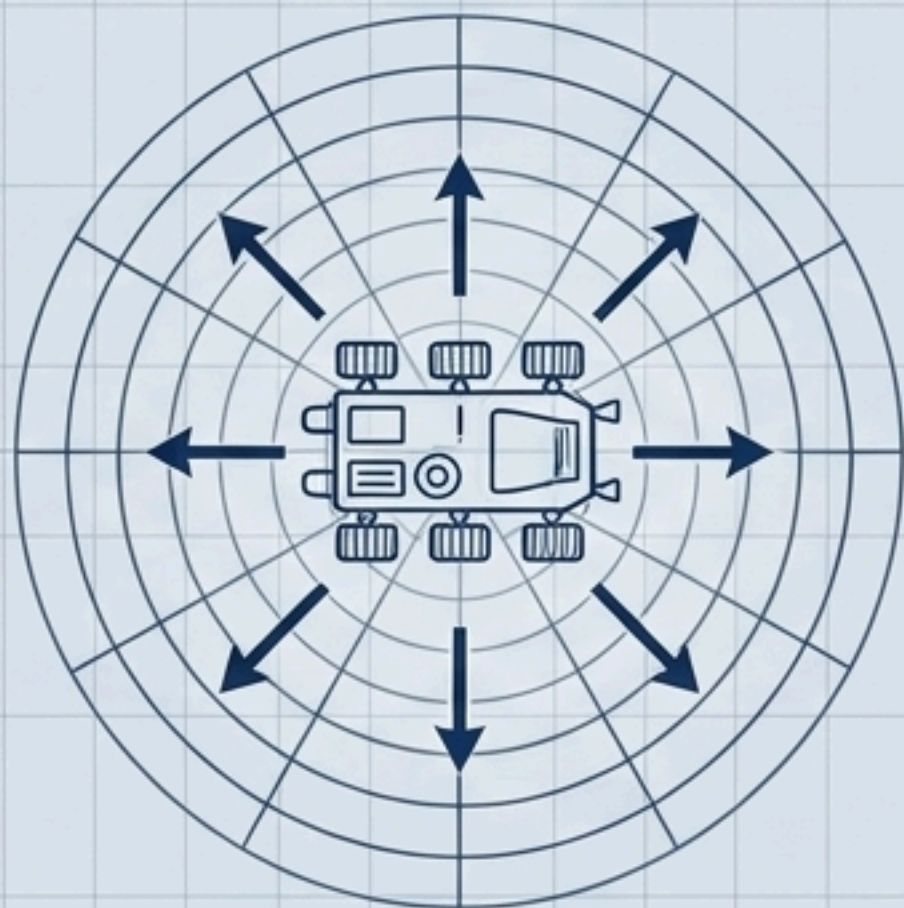


אירוע קורה בזמן שהתוכנית רצה. התוכנית מחכה לו, ומגיבה.

[יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים]

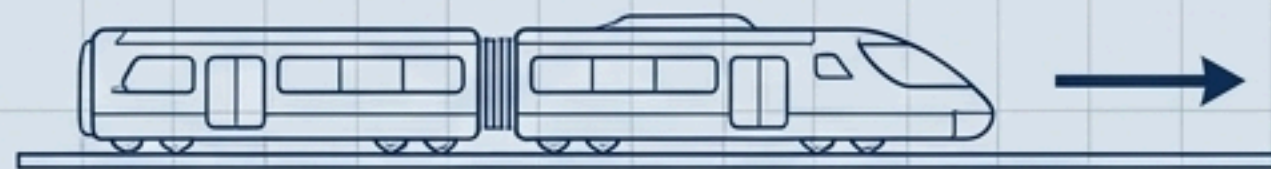
תוכנית רגילה או תוכנית של אירועים?

תכנות מונחה אירועים



במשחק המשתמש קובע מה יקרה עכשיו
— ואי אפשר לדעת את זה מראש.

תוכנית רגילה



```
print("Start")  
name = input("Name: ")  
print("Hello", name)
```

בתוכנית רגילה השורות רצות לפי
סדר קבוע.

שלושה חלקים: אירוע, מאזין, תגובה



פונקציית תגובה
רצה כשהאירוע קורה



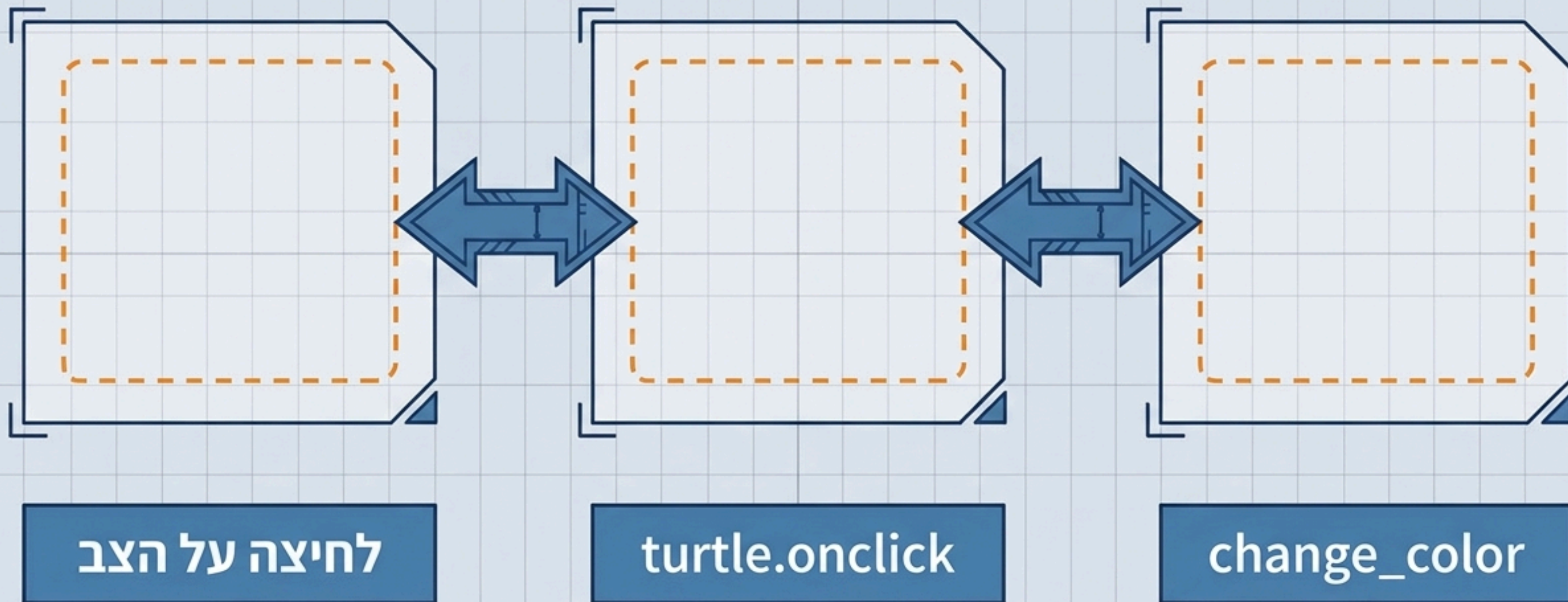
מאזין
מזהה את האירוע



אירוע
משהו שקורה: לחיצה,
מקש, זמן

[יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים]

מיינו: מהו האירוע, מהו המאזין ומהי התגובה?



[יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים]

הפתרון



התגובה
change_color



המאזין
turtle.onclick



האירוע
לחיצה על הצב

[יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים]

התגובה הראשונה ללחיצה

```
import turtle
```

```
def say_hello(x, y):  
    print("Hello")
```

```
turtle.shape("turtle")  
turtle.onclick(say_hello)  
turtle.done()
```

לחיצה שולחת את המקום
שלה: x ו- y .

turtle.onclick רושמת מאזין:
בלחיצה על הצב תרוץ `say_hello`.

turtle.done()
משאירה את החלון
פתוח ומקשיב.



איזו שורה נכונה?

```
turtle.onclick(say_hello)
```

?

```
turtle.onclick(say_hello())
```

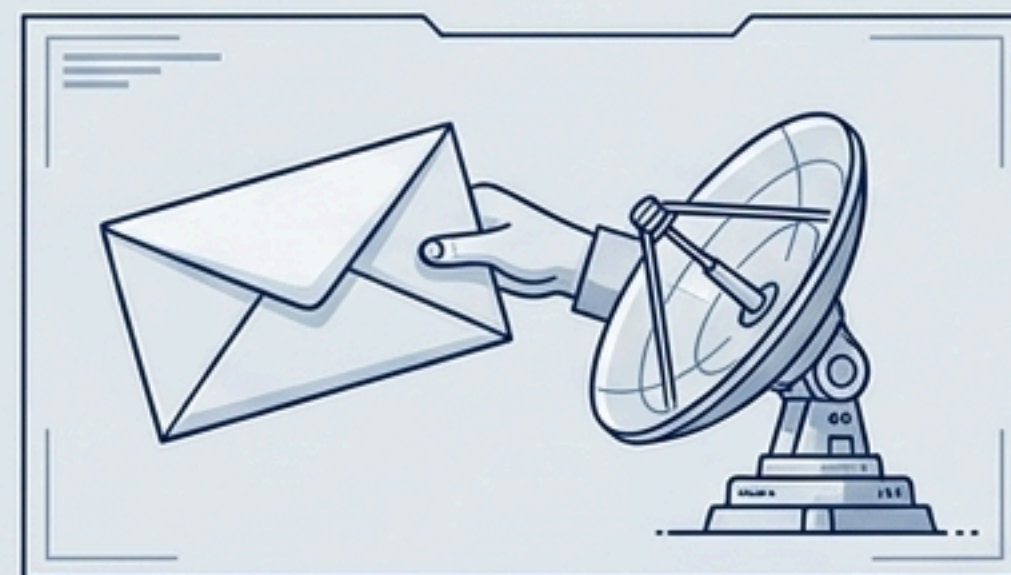
יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים

הפתרון

```
turtle.onclick(say_hello)
```



סוגריים מריצים אותה עכשיו
— לא בלחיצה.



מוסרים את שם הפונקציה,
בלי סוגריים.

[יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים]

משימות המעבדה

- ☐ 1. חימום: נופל לפני שלוחצים
- ☐ 2. משימה 1: איפה לחצו?
- ☐ 3. משימה 2: לחיצה מזיזה
- ☐ 4. משימה 3 (אתגר): סופרים לחיצות

**פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים
רק משימה אחת.**

פותרים את Events_Starter.py

```
# Warm-up: the program crashes before anyone clicks. Why?  
import turtle  
  
def say_hello(x, y):  
    print("Hello")  
  
turtle.shape("turtle")  
turtle.onclick(say_hello())  
turtle.done()
```

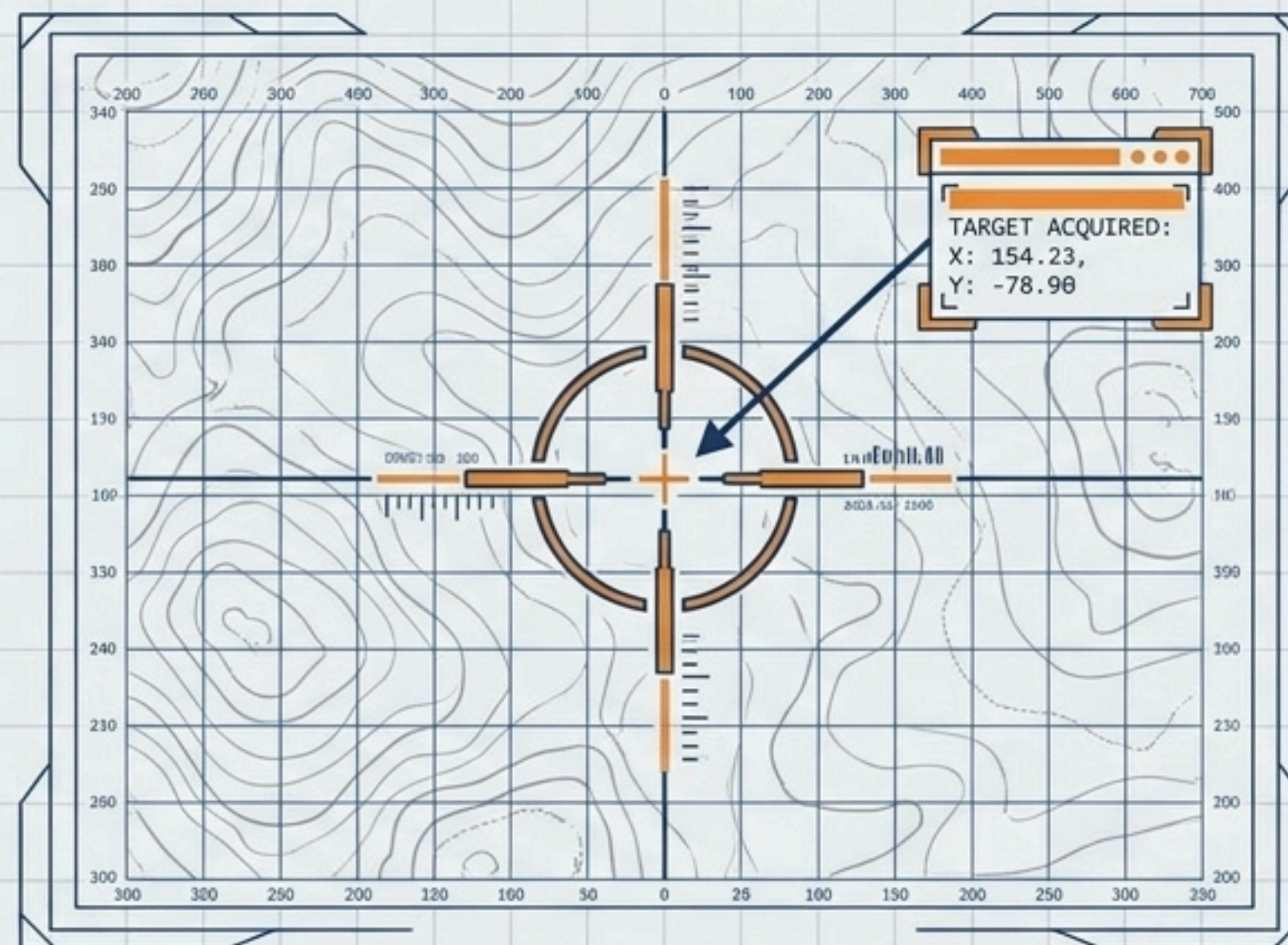
הפתרון

```
turtle.onclick(say_hello)
```

say_hello() רצה מיד, בלי x ו-y, ולכן TypeError.
מוסרים רק את השם.

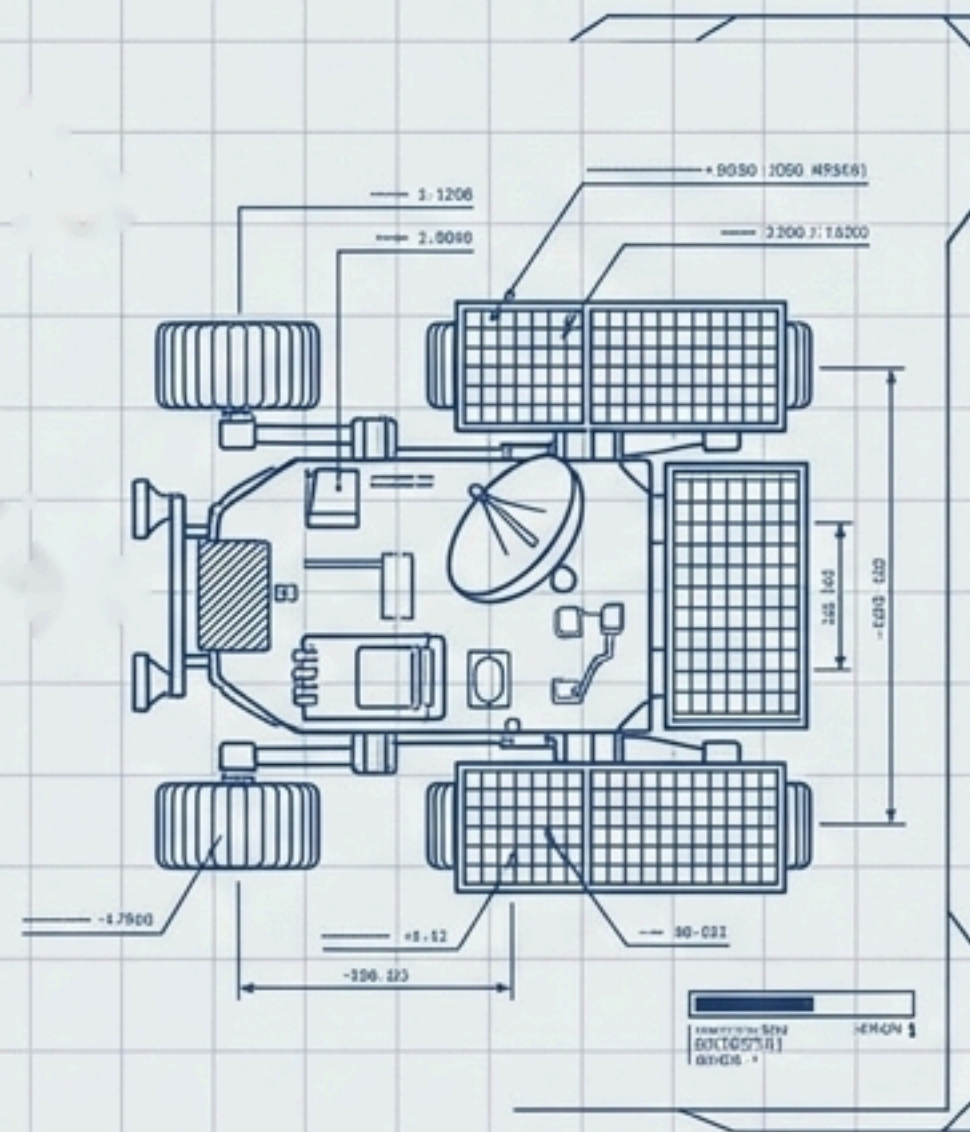
משימה 1: איפה לחצו?

פונקציה בשם
`report_click(x, y)`
שמדפיסה
ואת שתי
הקואורדינטות.



משימה 2: לחיצה מזיזה

פונקציה בשם
`turn_and_move(x, y):`
בכל לחיצה על הצב הוא
פונה 90 ומתקדם 50.
אחרי כמה לחיצות הוא
חוזר למקום?



יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים

משימה 3 (אתגר): סופרים לחיצות

פונקציה בשם

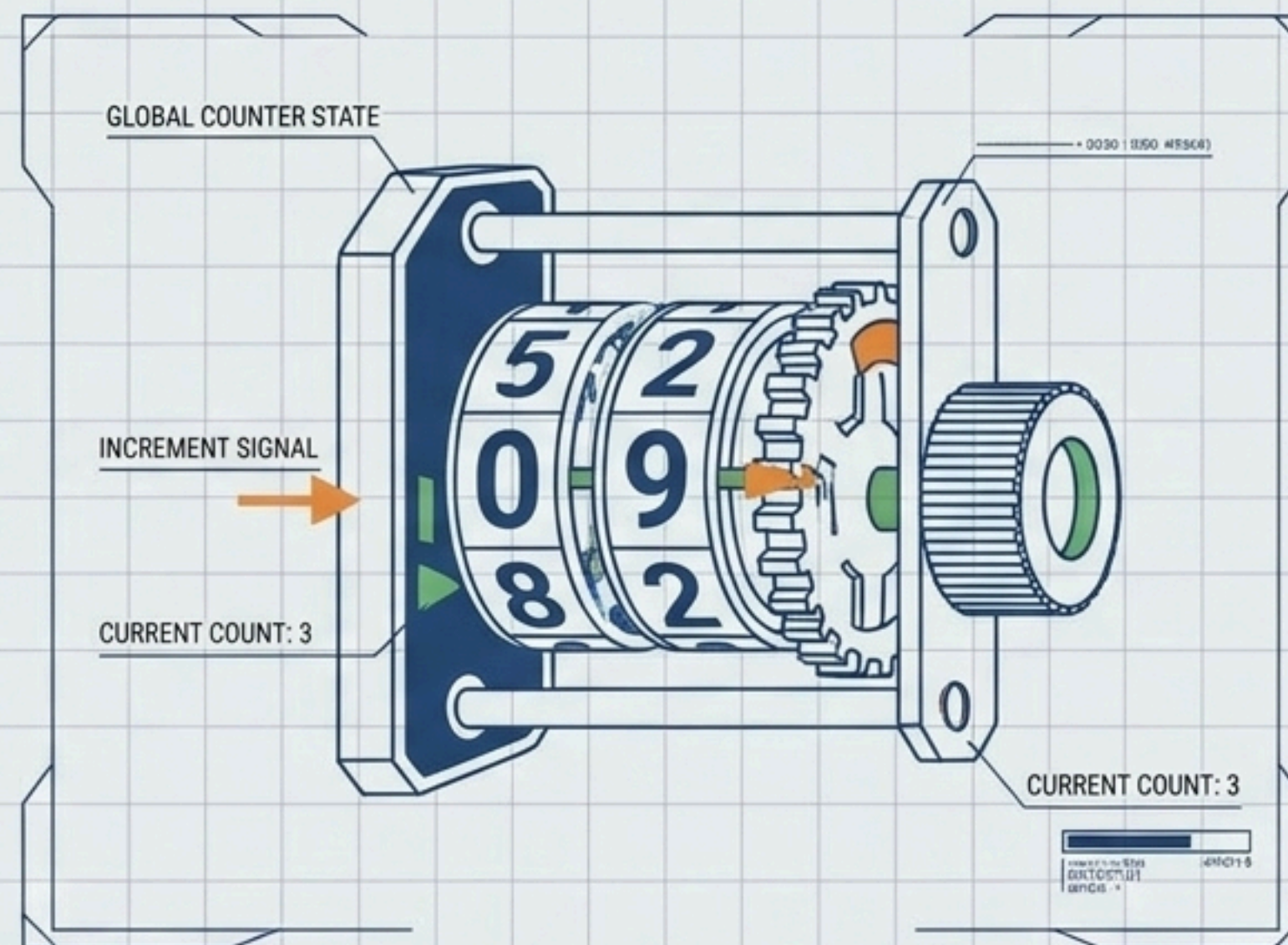
`count_click(x, y)`

שמעדכנת מונה ומדפיסה:

```
Clicks: 1
```

```
Clicks: 2
```

```
Clicks: 3
```



יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים

שומרים ובזקים

File → Save As → G7_U9_M1_Events_<Name>.py

1. מהו אירוע?

2. מה התפקיד של
המאזין?

3. למה מוסרים
את שם הפונקציה
בלי סוגריים?

התשובות

MISSION SUCCESS



1. משהו שקורה
בזמן שהתוכנית
רצה.



2. הוא מזהה את
האירוע ומזמן את
התגובה.



3. עם סוגריים היא
רצה עכשיו, ולא
כשהאירוע קורה.

יחידה 9.1 – תכנות מונחה אירועים

DOCUMENT ID: STAMP VIII